

Entry Link for Knowledge sharing: <https://confluence.amlogic.com/display/DD/Debugging+Dictionary>

[页面](#) / ... / [Audio数字接口输出格式规则](#)

# MS12 v2 Version

由 Shengyu Gu创建, 最后修改于八月 03, 2023  1,581 views since 5 May 2022

| MS12 v2 Version                                                                                                                                                               |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 特性:                                                                                                                                                                           |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 1.Auto为经过MS12处理; Passthrough为bypass MS12处理                                                                                                                                    |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 2.Auto时, HDMI端设备支持MAT时, 源数据被处理成MAT输出 (通常AVR会显示MCH PCM或者带Dolby logo的PCM) , 带Atmos内容则输出为Dolby Atmos或者Atmos/PCM。可以使用如下命令查看sink端是否支持MAT: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/aud_cap。 |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 3.Auto时, HDMI端设备不支持MAT时, 会选择其最优的杜比格式输出, 如DD+或DD                                                                                                                               |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 4.Passthrough时, 保持源格式输出, 如果当前格式不支持Passthrough则会走到Auto逻辑中, 依旧会经过MS12转码后输出Dolby格式或者MAT格式。                                                                                       |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 5.由于MAT格式无法同时输出DD+或者DD, 所以当HDMI MAT格式输出时, Spdif只能做解码,输出PCM格式。HDMI非MAT输出时保持DD输出。                                                                                               |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 6.MS12 v2版本可支持解码ATMOS内容                                                                                                                                                       |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 7.Auto时经过MS12处理后, 7.1ch输出为5.1ch, 设置Passthrough后保持7.1ch输出                                                                                                                      |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 8.AC4不支持透传, 设置passthrough时效果和Auto一致                                                                                                                                           |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 特别注意:                                                                                                                                                                         |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 1.接MAT设备, MS12被初始化成pcm 和mat 输出,当设置passthrough时, 当输入ddp 格式的时候, ddp 直接被输出到spdif_b 接口, spdif 还是维持pcm 输出, 当输入dd格式的时候, dd被输出到spdif_a 接口, 这个时候又是same source, 所以导致spdif也输出了dd 格式。    |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 2.只有HDMI和eARC才能支持输出MAT,而ARC最高只输出到DD+。                                                                                                                                         |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 3.TrueHD 并不是 MS12 产品中的有效用例, 因为它总是通过 HDMI 传输以 MAT 格式打包, 因此TrueHD/atmos只能被当做TrueHD来解码。                                                                                          |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| 4.OTT 产品HDMI接PCM后或者拔除HDMI线时, Spdif会同步输出为PCM, ----此问题已修复于SWPL-38929                                                                                                            |                               |                                            |                                                                                |                                                             |           |           |                                                      |                                                  |                                                      |
| Digital Audio Mode                                                                                                                                                            | Source signal format          | Spdif out<br>(when HDMI/eARC<br>MAT ouput) | Spdif out<br>(when HDMI/ARC/eARC<br>nonMAT ouput or not<br>connecting any AVR) | Hdmi/(e)ARC out<br>(Sink supports DD/DDP/MAT/ATMOS/DTS(HD)) |           |           | Hdmi/(e)ARC out<br>(Sink supports<br>DD/DDP/DTS(HD)) | Hdmi/(e)ARC out<br>(Sink supports<br>DD/DTS(HD)) | Hdmi/(e)ARC<br>out<br>(Sink<br>supports<br>PCM only) |
|                                                                                                                                                                               |                               |                                            |                                                                                | HDMI                                                        | eARC      | ARC       | HDMI/eARC/ARC                                        | HDMI/eARC/ARC                                    | PCM                                                  |
| AUTO                                                                                                                                                                          | PCM(Mpeg/AAC...etc)           | PCM                                        | DD                                                                             | PCM(MAT)                                                    | PCM(MAT)  | DD+       | DD+                                                  | DD                                               | PCM                                                  |
|                                                                                                                                                                               | Dolby Digital                 | PCM                                        | DD                                                                             | PCM(MAT)                                                    | PCM(MAT)  | DD+       | DD+                                                  | DD                                               | PCM                                                  |
|                                                                                                                                                                               | Dolby Digital Plus            | PCM                                        | DD                                                                             | PCM(MAT)                                                    | PCM(MAT)  | DD+       | DD+                                                  | DD                                               | PCM                                                  |
|                                                                                                                                                                               | Dolby Digital Plus<br>w/ATMOS | PCM                                        | DD                                                                             | ATMOS/PCM                                                   | ATMOS/PCM | ATMOS/DD+ | DD+                                                  | DD                                               | PCM                                                  |
|                                                                                                                                                                               | AC4                           | PCM                                        | DD                                                                             | PCM(MAT)                                                    | PCM(MAT)  | DD+       | DD+                                                  | DD                                               | PCM                                                  |
|                                                                                                                                                                               | AC4 w/ ATMOS                  | PCM                                        | DD                                                                             | ATMOS/PCM                                                   | ATMOS/PCM | ATMOS/DD+ | DD+                                                  | DD                                               | PCM                                                  |

|             |                             |     |     |              |              |           |     |     |     |
|-------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|
|             | TrueHD                      | PCM | DD  | PCM(MAT)     | PCM(MAT)     | DD+       | DD+ | DD  | PCM |
|             | TrueHD w/ Atmos             | PCM | DD  | PCM(MAT)     | PCM(MAT)     | DD+       | DD+ | DD  | PCM |
|             | DTS core                    | DTS | DTS | DTS          | DTS          | DTS       | DTS | DTS | PCM |
| PCM         | All of formats              | PCM | PCM | PCM          | PCM          | PCM       | PCM | PCM | PCM |
| Passthrough | PCM(Mpeg/AAC...etc)         | PCM | PCM | PCM          | PCM          | PCM       | PCM | PCM | PCM |
|             | Dolby Digital               | DD  | DD  | DD           | DD           | DD        | DD  | DD  | PCM |
|             | Dolby Digital Plus          | PCM | DD  | DD+          | DD+          | DD+       | DD+ | DD  | PCM |
|             | Dolby Digital Plus w/ ATMOS | PCM | DD  | ATMOS/DD+    | ATMOS/DD+    | ATMOS/DD+ | DD+ | DD  | PCM |
|             | AC4                         | PCM | DD  | PCM(MAT)     | PCM(MAT)     | DD+       | DD+ | DD  | PCM |
|             | AC4 w/ ATMOS                | PCM | DD  | ATMOS/PCM    | ATMOS/PCM    | ATMOS/DD+ | DD+ | DD  | PCM |
|             | TrueHD                      | PCM | DD  | TrueHD       | TrueHD       | DD+       | DD+ | DD  | PCM |
|             | TrueHD w/ Atmos             | PCM | DD  | ATMOS/TrueHD | ATMOS/TrueHD | ATMOS/DD+ | DD+ | DD  | PCM |
|             | DTS core                    | DTS | DTS | DTS          | DTS          | DTS       | DTS | DTS | PCM |

无标签

评论

 **Shaochun Chen** 发表:  
@ Shengyu Gu 表格能否加上一列, HDMI (sink not support dolby and DTS) 的输出情况? 补全case, 完整一些, 谢谢。